Trilha de Programação aplicada à Saúde Digital

Proposta de organização curricular · Residência em TIC 53

Uma espinha dorsal de programação com aplicações práticas em saúde, articulada com IA, IoT, Backend, Frontend, Wearables e Metaverso.

PROPOSTA EM NÚMEROS

11
cursos

32 h
percurso completo

6
cursos compartilhados

Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Universidade de Brasília

O que a proposta busca resolver

Programação como base comum e ponte entre as trilhas do projeto

11	32 h	6	2–3 h
cursos curtos	carga total	compartilhados	por atividade

A proposta organiza uma sequência recomendada, mas não cria uma cadeia rígida de pré-requisitos.

1. Base técnica comum

Do raciocínio computacional ao Python, dados, bancos, web e sistemas embarcados.

2. Saúde Digital como contexto

Os exercícios usam problemas, dados e protótipos de saúde como contexto integrador — sem exigir formação prévia em saúde.

3. Integração entre trilhas

Cursos podem ser compartilhados e aproveitados em mais de um percurso, evitando duplicação de conteúdo e oferta.

Princípio central: continuidade para quem percorre a sequência, independência para quem participa de um curso isolado.

Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · UnB

Como a trilha progride

Quatro blocos de competências, do pensamento computacional à convergência com outras áreas

01 Fundamentos

- PR-01 · Lógica com Scratch
- PR-02 · Python

Raciocínio algorítmico, estruturas de programação e transição para código textual.

02 Dados em saúde

- PR-03 · Pandas
- PR-04 · Monitoramento

Organização, análise e visualização de dados tabulares, gráficos e fluxos contínuos.

03 Aplicações digitais

- PR-05 · SQL
- PR-06 · SQL + Python
- PR-07 · HTML/CSS
- PR-08 · Dashboards

Persistência, integração Python–banco e apresentação web de informações.

04 Convergência

- PR-09 · IoT / ESP32-C3
- PR-10 · IA na borda
- PR-11 · Metaverso

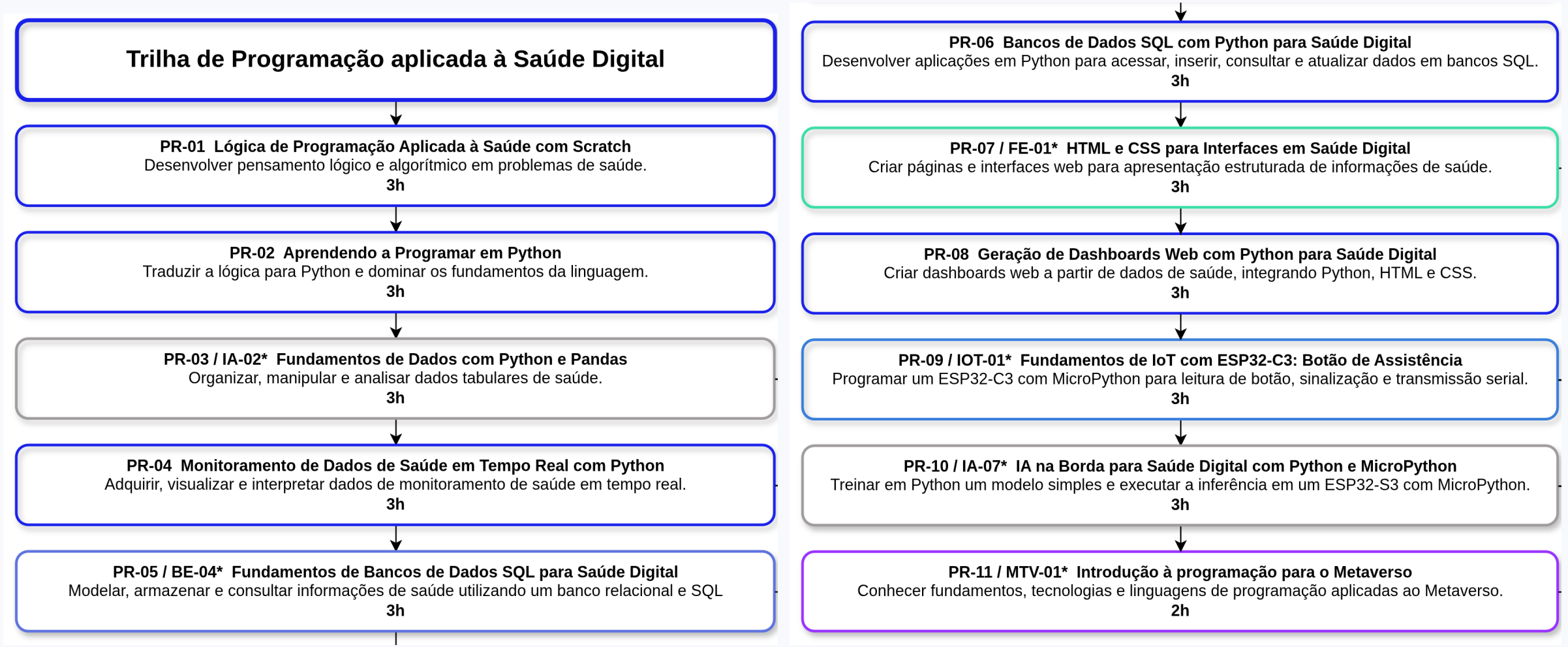
Programação embarcada, inferência local e ponte para ambientes digitais interativos.

A mesma lógica, os mesmos dados e os mesmos artefatos didáticos podem reaparecer em contextos progressivamente mais completos.

Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · UnB

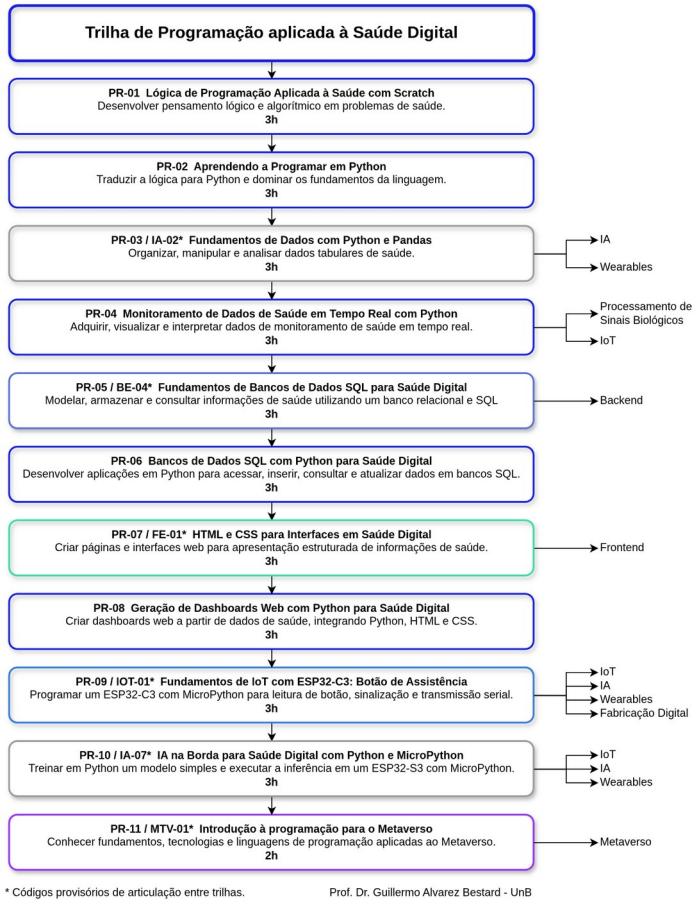
Síntese dos cursos

Sequência de 11 cursos curtos



Visão completa da trilha

A sequência recomendada explicita também as conexões com outras trilhas



Como ler o diagrama

- **Azul** — núcleo da trilha de Programação
- **Cinza** — cursos compartilhados com IA
- **Verde** — articulação com Frontend
- **Roxo** — ponte final com Metaverso

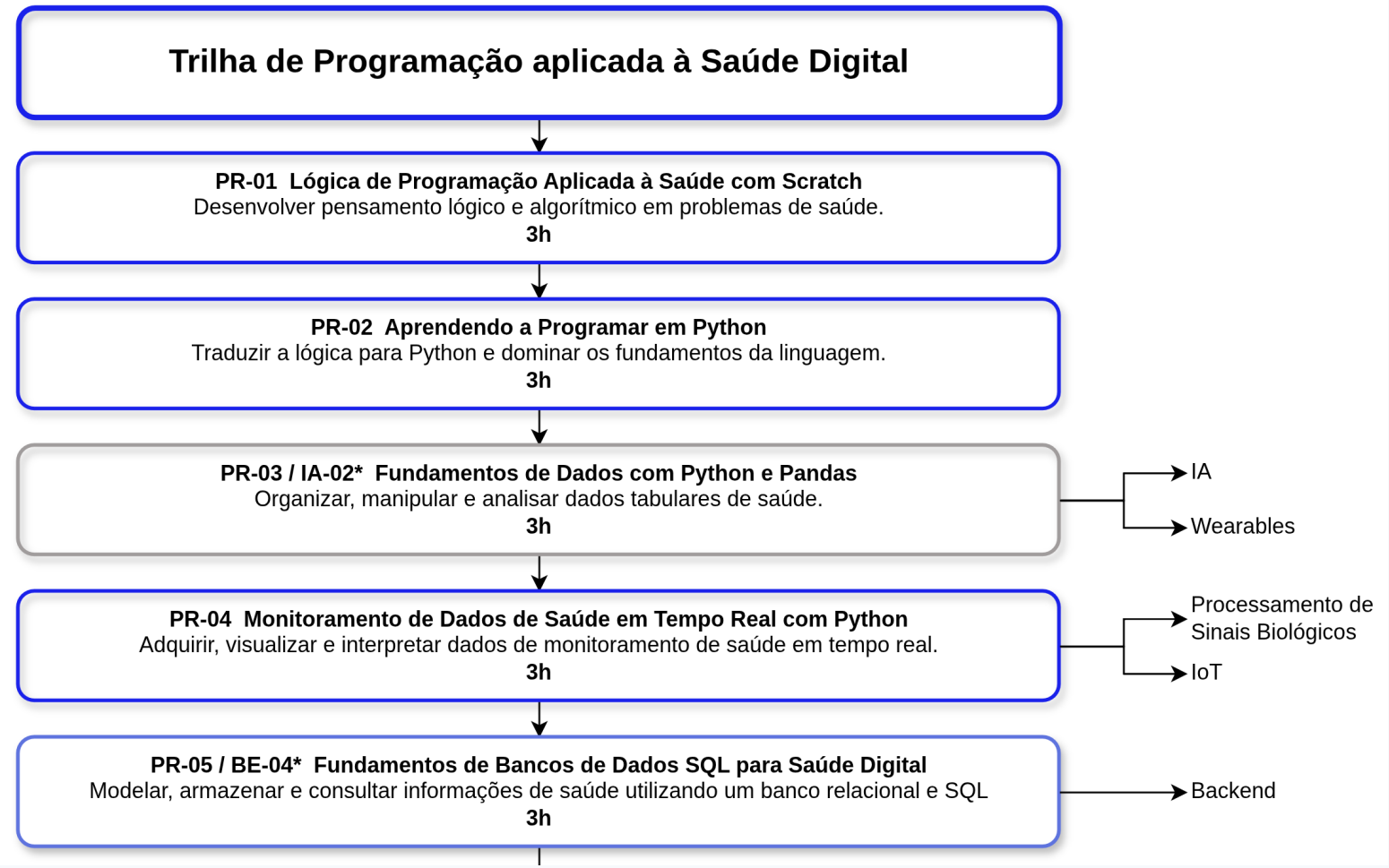
Conexões curriculares destacadas

IA · IoT · Wearables · Backend · Frontend · Sinais biológicos · Fabricação

Os vínculos não significam que todos os cursos precisem ser formalmente compartilhados; alguns funcionam apenas como pontes curriculares.

Síntese dos cursos

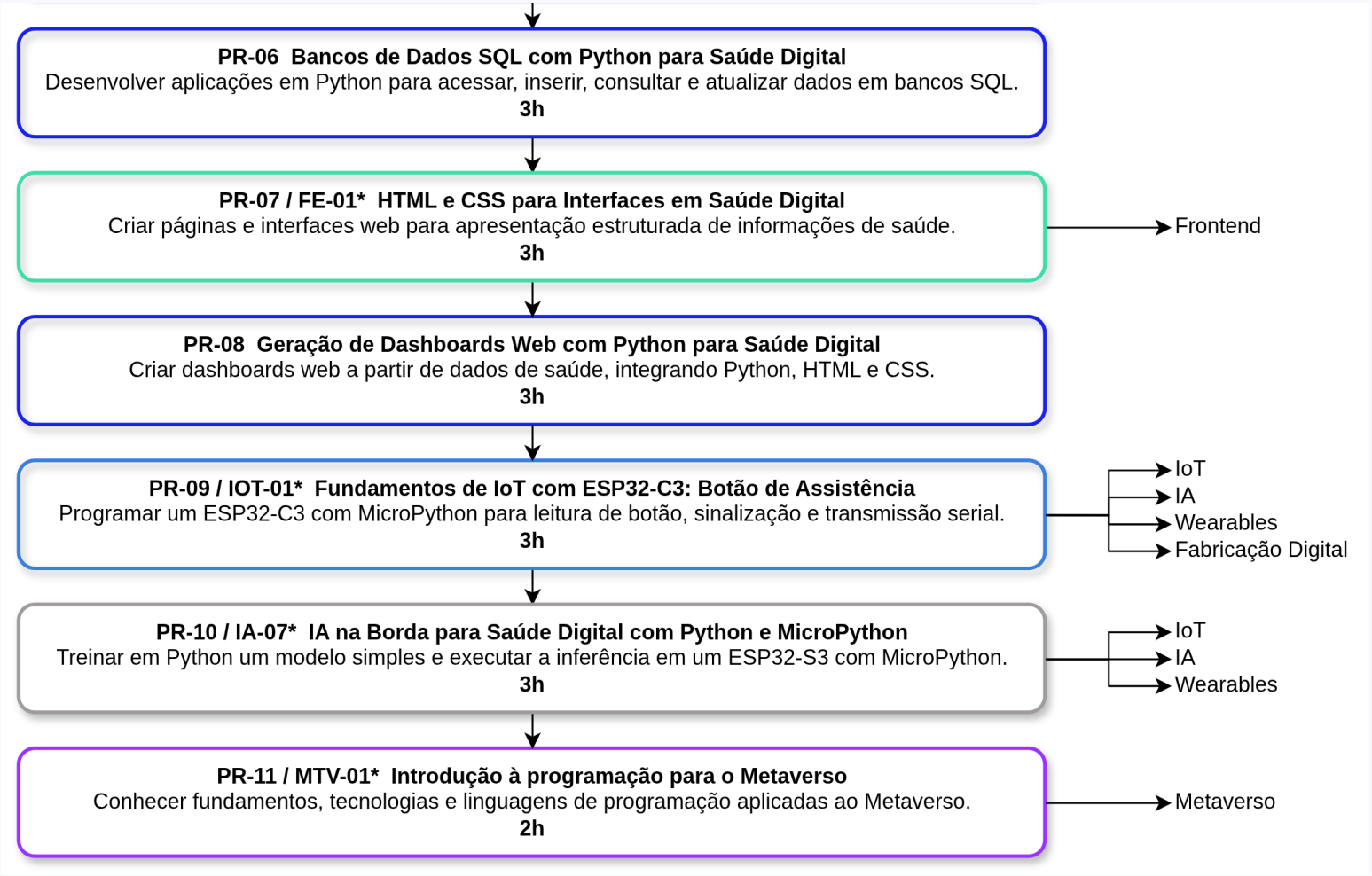
Conexões com outras trilhas



Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · UnB

Síntese dos cursos

Conexões com outras trilhas



Cursos compartilhados: onde a trilha se encontra com as demais

Uma única atividade pode compor dois percursos, sem duplicação da oferta

PR-03 / IA-02*	Dados com Python e Pandas	Inteligência Artificial
PR-05 / BE-04*	Fundamentos de Banco de Dados SQL	Backend
PR-07 / FE-01*	HTML e CSS para Interfaces	Frontend
PR-09 / IOT-01*	Fundamentos de IoT com ESP32-C3	IoT
PR-10 / IA-07*	IA na Borda com ESP32-S3	Inteligência Artificial
PR-11 / MTV-01*	Programação para o Metaverso	Metaverso

** Códigos secundários provisórios, a confirmar com as trilhas correspondentes.*

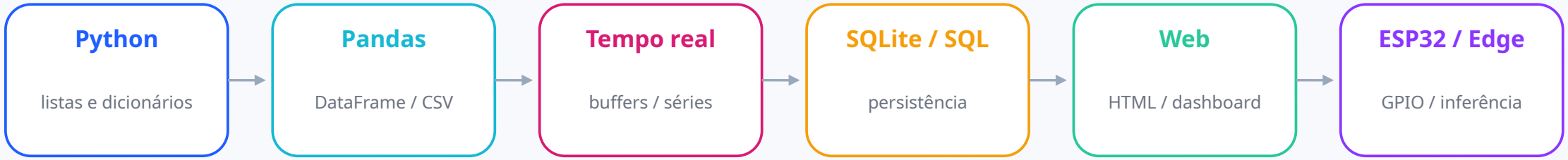
Por que compartilhar?

1. evita repetir o mesmo conteúdo em trilhas diferentes
2. reduz esforço de preparação e de agenda dos instrutores
3. favorece turmas interdisciplinares e linguagem comum
4. permite ao participante aproveitar a atividade sem repeti-la

Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · UnB

Modelo didático: progressão sem pré-requisitos rígidos

O mesmo problema de saúde pode evoluir ao longo da trilha — e cada curso continua sendo ofertável isoladamente



Exemplo de fio condutor: um conjunto sintético de medições pode nascer como estrutura Python, virar tabela, chegar em fluxo contínuo, ser salvo em banco, ganhar interface web e, ao final, dialogar com hardware e IA na borda.

Kit de contingência para garantir independência

notebook inicial | **dataset sintético** | **banco SQLite pronto** | **template HTML/CSS** | **código-base / configuração**

Assim, o instrutor pode iniciar diretamente no objetivo da aula, mesmo que o participante não tenha realizado o módulo anterior.

Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · UnB

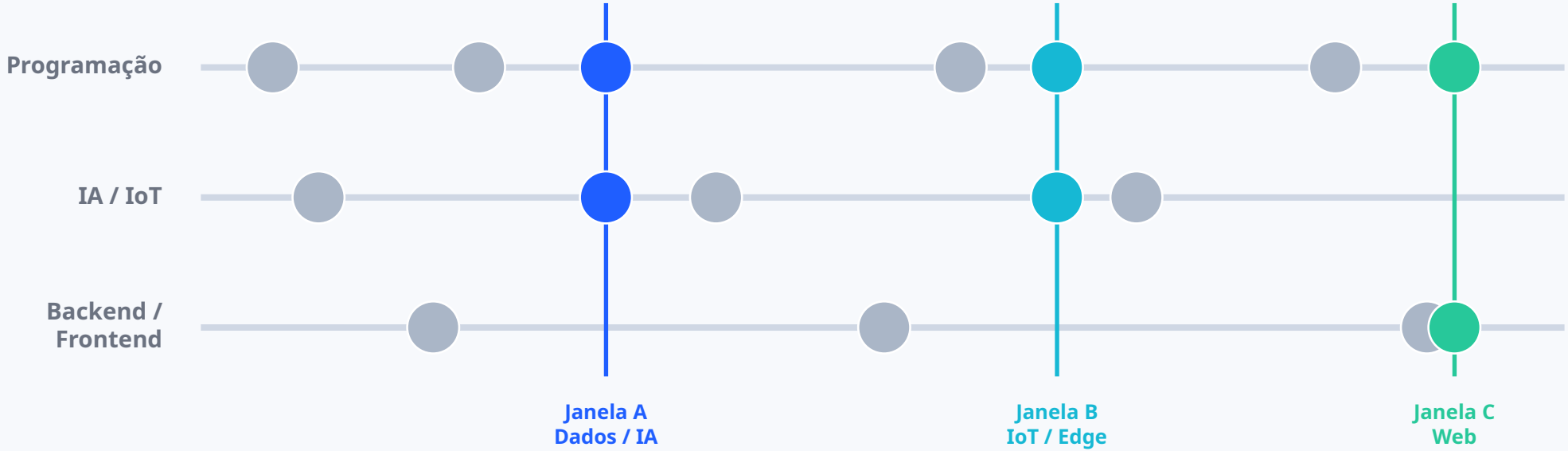
Cursos ministrados, presentes / inscritos

Embora as vagas acabam muito rápido, a participação real é bem menor.



Como sincronizar cursos compartilhados sem travar as trilhas

Sincronizar apenas os pontos de interseção — não o percurso inteiro



Cada trilha mantém seu ritmo próprio → **As agendas convergem somente nos cursos compartilhados** → **Uma oferta atende mais de um percurso**

Regra de implementação: uma única atividade, uma única carga horária, sem repetição para quem já concluiu — e sem dupla contagem.

Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · UnB